

quantcrim

Een open-web handboek voor kwantitatief criminologisch onderzoek

Joost Jansen

Gijs Custers

2026-09-28

Table of contents

1	Voorwoord	4
	Voorwoord	5
1.1	Voor we verder gaan..	5
2	Vorbereiding	6
	Vorbereidingen	7
I	Data beschrijven	8
3	Data	9
3.1	Wat zijn data?	9
4	Meetniveaus en visualisaties	11
4.1	Kwalitatieve variabelen	11
4.1.1	Staaftiagram	11
4.1.2	Simpele tabel	13
4.1.3	Nominale variabele	13
4.1.4	Taartdiagram	14
4.1.5	Ordinale variabele	16
4.2	Kwantitatieve variabelen	17
4.2.1	Interval en ratio variabelen	17
4.2.2	Histogram	18
4.3	Samenvatting	19
5	Centrum- en spreidingsmaten	20
5.1	Centrummaten	20
5.1.1	Gemiddelde	20
5.1.2	Mediaan	21
5.1.3	Modus	22
5.2	Spreidingsmaten	22
5.2.1	Bereik, minimum en maximum	22
5.2.2	Variantie	23
5.2.3	Standaarddeviatie	25

5.3 Toepassing op de dataset	26
5.3.1 Doosdiagram	27
II Kans en steekproeven	30
6 Steekproeven	31
7 Kans	32
III Hypotheses	33
IV Samenhang tussen variabelen	34
V Colleges	35
8 Collegeslides	36
VI Opdrachten	37
9 Opdrachten	38
Appendices	39
A Symbolen en formules	39
A.1 Belangrijke symbolen en formules	39

1 Voorwoord

Voorwoord

Welkom bij het **quanterim handboek** Criminologie. Hier ga je leren hoe je kwantitatieve data kan analyseren met R. Het boek is ontworpen en beschikbaar gesteld door docenten en onderzoekers van de opleiding Criminologie aan de Erasmus Universiteit. Het boek is bedoeld voor zowel bachelor- als masterstudenten.

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe makkelijk het is om data in te laden, een regressiemodel te schatten en de resultaten ervan te presenteren in een plot.¹

```
# test
```

1.1 Voor we verder gaan..

We hopen dat je dit boek handig vindt om mee te werken. In het kader van Open Science hebben we geprobeerd dit boek volledig transparant en reproduceerbaar te ontwikkelen. De broncode is beschikbaar via <https://github.com/joostjansen/quanterim>. Als je vragen, suggesties of aanpassingen hebt, aarzel niet deze te stellen.²

¹We gaan in een later hoofdstuk zien wat een regressiemodel precies is.

²Het beste is om dit via GitHub te doen in onze Repository.

2 Voorbereiding

Vorbereidingen

Voor we tijdens de lessen aan de slag kunnen met het verrichten van kwantitatief onderzoek, moet de vereiste software geïnstalleerd worden. We gaan werken met R (spreek uit op z'n Engels). R is een programmeertaal die veel statistici gebruiken om hun analyses mee te doen. De omgeving waarin je met R kan werken, heet RStudio. Zowel R als RStudio moeten apart geïnstalleerd worden. Je vindt de installatielinks hieronder:

1. [R](#)
2. [RStudio](#)

Na installatie van de benodigde software moeten we R gereed maken door de juiste packages (ook wel: libraries) te installeren. Veel databewerkingen en analyses vergen namelijk speciaal daarvoor software. Een package waarmee je mooie visualisaties kan maken van je data heet bijvoorbeeld ggplot. Je installeert zo'n package door RStudio te openen en in je console de volgende code te typen en dan te 'runnen':

```
# install.packages("ggplot2")
```

Als je het package geïnstalleerd hebt (eenmalig) laad je in het vervolg aan het begin van elke sessie het package in. Let op: in tegenstelling tot bij het installeren van een package, gebruik je bij het laden ervan geen aanhalingstekens. R is zeer gevoelig voor het verkeerd gebruik van leestekens. Wees daar dus scherp op.

```
library(ggplot2)
```

Hieronder vind je een lijst met alle packages die je tijdens dit vak nodig hebt.

```
#  
# install.packages()  
# install.packages()
```

Part I

Data beschrijven

3 Data

3.1 Wat zijn data?

In de criminologie zijn we geïnteresseerd in diverse vragen die we kunnen beantwoorden aan de hand van statistisch onderzoek. Denk aan de volgende vragen:

- Hoeveel inbraken vinden er jaarlijks plaats in Kralingen?
- Wat is het gemiddelde geldbedrag waarvoor Nederlandse banken hebben geschikt in witwaszaken in 2025?
- Hoeveel misdaadjournalisten zijn er vermoord het afgelopen decennium?
- Wat is de associatie tussen drugsverslaving en delinquentie?
- In hoeverre leidt seksuele straatintimidatie tot het vermijden van bepaalde plekken?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, werken we met **datasets**. Een set is in de wiskunde een verzameling van dingen. Een dataset is dus een verzameling van data. Het woord **data** is afkomstig uit het Latijnse ‘datum’ wat letterlijk ‘gegeven’ betekent. Een dataset is dus een verzameling gegevens. Dit kan gaan over gegevens van mensen (bijvoorbeeld hun lengte of geslacht), maar bijvoorbeeld ook over andere dingen zoals organisaties, steden of landen. Hetgene waar de data informatie over verschaffen (mensen, organisaties, steden, landen) noemen we de **analyse-eenheid**.

In deze cursus werken we steeds met dezelfde dataset. Dit is gebaseerd op een onderzoek onder uitgaande jongeren, [Het Grote Uitgaansonderzoek](#) van het [Trimbos Instituut](#). In dit onderzoek wordt onder andere gekeken hoe vaak jongeren uitgaan, wat voor soort feesten en gelegenheden ze bezoeken, wat voor middelen ze gebruiken (bijvoorbeeld alcohol of andere drugs) en hoe ze denken over drugsgebruik. Om de data te verzamelen is een online enquête afgenomen via een gerichte wervingscampagne.

Laten we eerst kijken hoe zo’n dataset eruitziet. Dat doen we met behulp van R. Zoals aangegeven in de introductie van dit online boek, het is niet erg als je nog niet snapt hoe dit werkt. Daarvoor volg je uiteraard deze cursus :)

```
# laden packages
library(readr)
library(gt)

# laden van de data
```

```
data <- read_rds("data/middelengebruik_uitgaanders.rds")
```

```
# data inspecteren  
head(data[1:5,2:6])
```

	geslacht	leeftijd	opleidingsniveau	alcohol_ooit	alcohol_laatste_jaar
1	man	22	hoog	1	1
2	vrouw	23	hoog	1	1
3	vrouw	18	midden	1	0
4	vrouw	28	hoog	1	1
5	man	19	hoog	1	1

```
#|> # eerste 5 rijen en kolommen  
#gt() |>  
#tab_header(title = "Voorbeeld van de data") |> # titel geven aan output  
#opt_stylize(style = 6, color = "blue") # lay-out bepalen
```

Hierboven staat een ‘sneak preview’ van de dataset. Waar kijken we nu eigenlijk naar? De dataset verschaft informatie die we verzameld hebben over jongeren die hebben meegedaan aan de enquête. Elke rij representeert een respondent: een jongere die de enquête heeft ingevuld. De rijen zijn onze **observaties**.

Elke kolom bevat de waarde van die respondent met betrekking tot een kenmerk, bijvoorbeeld de waarde die hoort bij een antwoord dat een respondent gaf op een in de enquête gestelde vraag. De waarden van respondenten op kenmerken kunnen variëren van respondent tot respondent. Niet iedereen is even oud, gebruikt even vaak drugs, heeft dezelfde opleiding etc. De variatie in een bepaald kenmerk meten we met behulp van **variabelen**. Deze zien we terug in de kolommen. De kern van statistiek is dat we alle variatie in kenmerken gaan gebruiken om vragen zoals die hierboven te kunnen beantwoorden.

We kunnen bijvoorbeeld zien dat de eerste respondent een xxx is, xx jaar oud, en een xxx opleidingsniveau heeft.

De vierde en vijfde kolom geven aan of iemand ooit alcohol heeft gedronken of in het afgelopen jaar. Hier staat een ‘1’ voor ja en een ‘0’ voor nee. Dit zul je vaker tegenkomen in het werken met datasets, dat cijfers worden gebruikt om kwalitatieve informatie uit te drukken. Hier komen we later nog meer op terug. De voorbeeld data toont dat vier respondenten het afgelopen jaar alcohol hebben gedronken en één respondent niet.

4 Meetniveaus en visualisaties

Op de vorige pagina heb je gezien wat een dataset is, en dat deze bestaat uit observaties (de rijen) en variabelen (de kolommen). In de basis zijn er vier manieren om variabelen meetbaar te maken (ook wel: operationaliseren). We noemen deze manieren **meetniveaus**. Niet ieder meetniveau geeft even veel informatie. Als we informatie willen over de leeftijden van onze respondenten, kunnen we dit op verschillende manieren uitvragen. We kunnen direct vragen naar hun leeftijd, maar we kunnen ze ook indelen in leeftijdscategorieën (bijv.: jonger dan 18 en 18 jaar en ouder). We bespreken hier de vier meetniveaus en daarbij gaan we meteen in op hoe we de informatie die de variabelen verschaffen het beste visueel kunnen presenteren.

Doorgaans maken we onderscheid tussen **kwalitatieve** en **kwantitatieve** variabelen.

4.1 Kwalitatieve variabelen

Kwalitatieve variabelen bestaan uit categorieën die een kwalitatieve eigenschap van een observatie beschrijven. Deze eigenschappen zijn niet direct in cijfers uit te drukken, zoals bij kwantitatieve variabelen. Een belangrijk aspect is dat de categorieën *discreet* zijn: ze moeten elkaar uitsluiten.

4.1.1 Staafdiagram

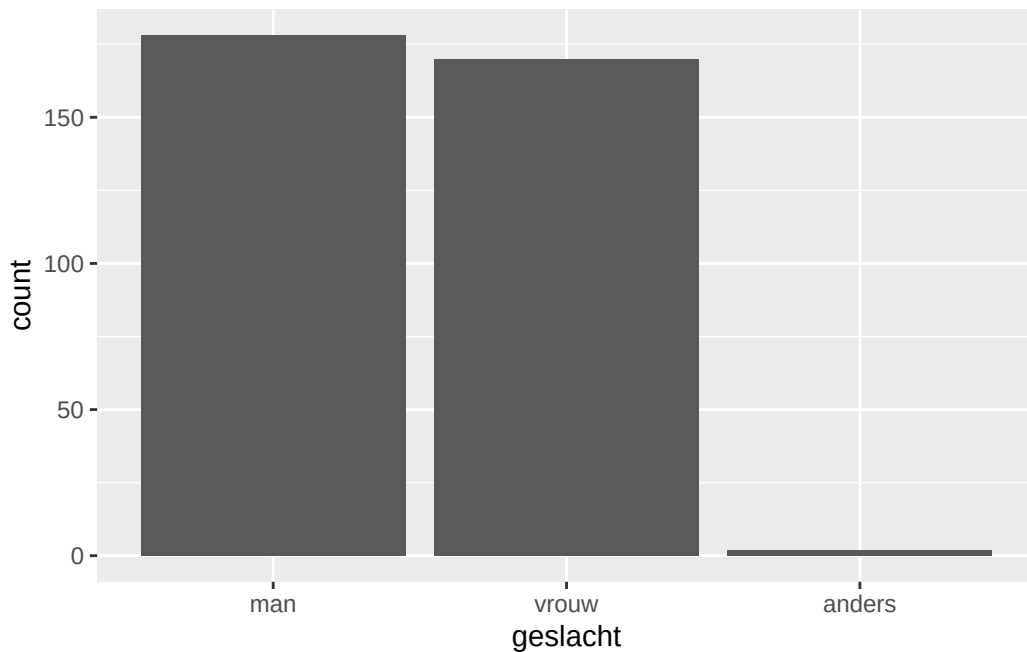
Laten we naar een voorbeeld kijken: geslacht. Stel dat we willen weten hoeveel mannen, vrouwen of anders-identificerenden er in de dataset zitten. Daarvoor kunnen we **staafdiagram** maken.

```
# laden packages
library(readr)
library(ggplot2)
library(tidyverse)

# laden van de data
data <- read_rds("data/middelengebruik_uitgaanders.rds")

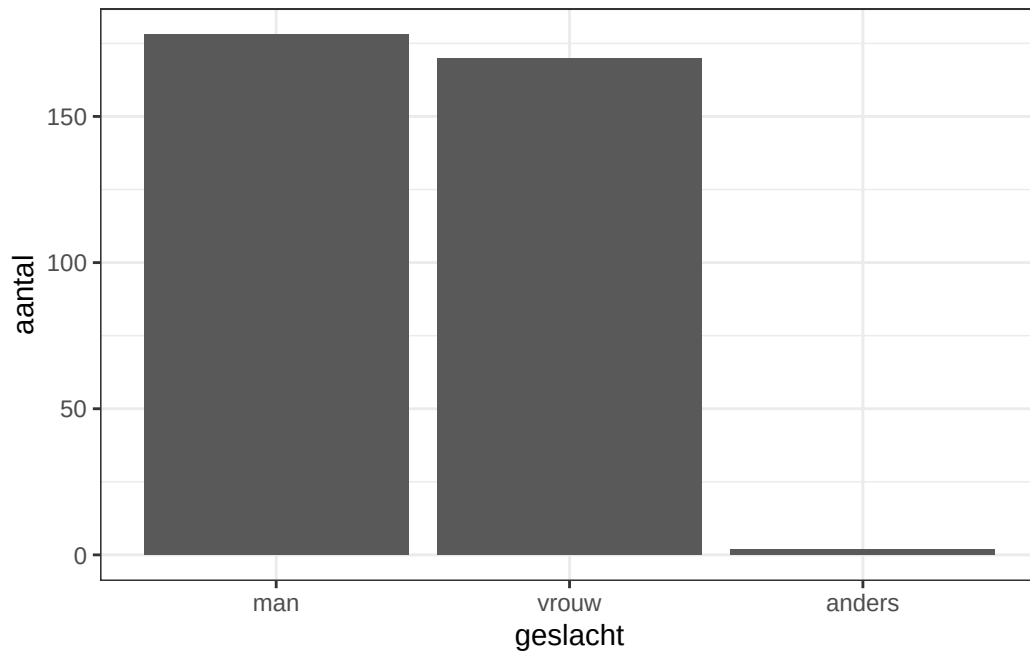
# staafdiagram maken
```

```
ggplot(data, aes(x = geslacht)) + # data en variabele selecteren
  geom_bar() # staafdiagram
```



De staafdiagram geeft een visuele presentatie van het aantal mannen, vrouwen en anders-identificerenden in de dataset. Het mooie aan R is dat we de figuur visueel nog wat aantrekkelijker kunnen maken. Hiermee ga je meer oefenen tijdens de cursus.

```
# staafdiagram met betere visualisatie
ggplot(data, aes(x = geslacht)) +
  geom_bar() +
  theme_bw() + # witte achtergrond
  ylab("aantal") # label voor y-as
```



De figuur heeft nu een witte achtergrond en de y-as heeft een Nederlandstalig label.

4.1.2 Simpele tabel

Als je wilt weten hoeveel respondenten er precies in elke categorie zitten, kun je ook een simpele tabel maken.

```
# tabel van geslacht  
table(data$geslacht)
```

```
man  vrouw anders  
178   170     2
```

De dataset bevat in totaal dus xxx mannen, xxx vrouwen en xxx in de categorie “anders”.

4.1.3 Nominale variabele

Geslacht is een voorbeeld van een **nominale** variabele. Dit is een kwalitatieve variabele waarin geen rangorde bestaat tussen de categorieën. De variabele bestaat uit kwalitatieve eigenschappen die van elkaar verschillen, maar je kunt niet zeggen dat de ene categorie intrinsiek ‘hoger’ of ‘lager’ is dan de ander.

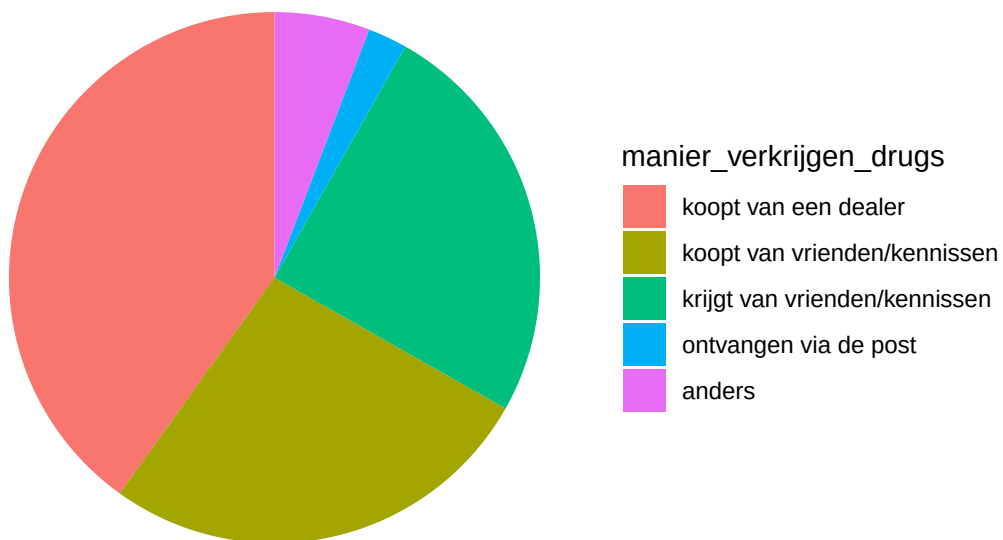
4.1.4 Taartdiagram

Een andere manier om een nominale variabele te presenteren, is via een **taartdiagram**. Een taartdiagram kan snel een overzicht geven van de verhouding tussen categorieën binnen een bepaalde variabele. Doorgaans werkt een taartdiagram het beste als er een beperkt aantal categorieën zijn.

Hieronder staat een voorbeeld van taartdiagram van de variabele *manier_verkrijgen_drugs*. Dit gaat over de wijze waarop uitgaande jongeren meestal aan hun drugs komen.

```
# samenvatten van de relevante data
drugs_verkrijgen <- data |>
  filter(!is.na(manier_verkrijgen_drugs)) |> # missende waarden verwijderen
  group_by(manier_verkrijgen_drugs) |> # groeperen op variabele
  summarise(n = n()) |> # aantal respondenten per categorie berekenen
  mutate(perc = round(n/sum(n) * 100, 1)) # percentages berekenen en afronden op 1 decimaal

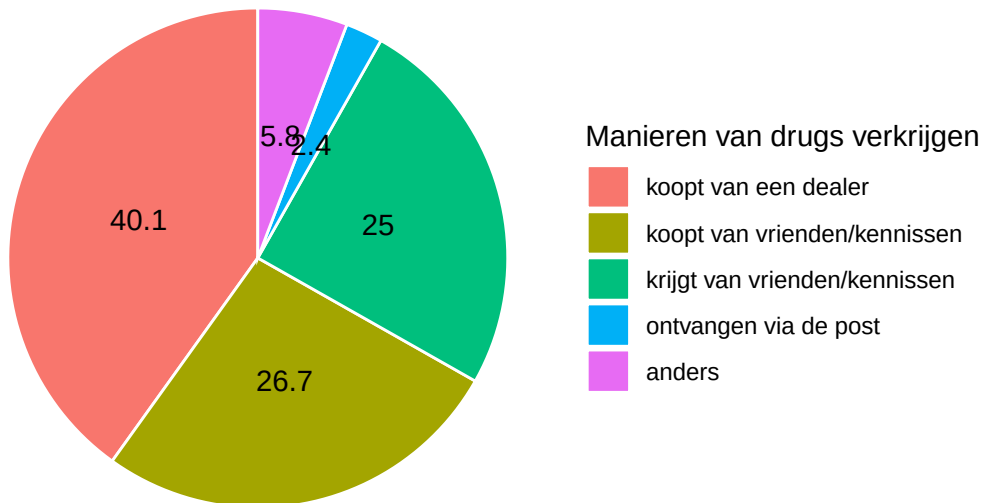
# taartdiagram van hoe drugs worden verkregen
ggplot(drugs_verkrijgen, aes(x= "", y = perc, fill = manier_verkrijgen_drugs)) +
  # percentages (y) en categorieën (fill) selecteren
  geom_bar(stat = "identity", width = 1) +
  coord_polar("y", start = 0) + # optie voor taartdiagram
  theme_void() # achtergrond weghalen
```



De taartdiagram weergeeft het aandeel per categorie van hoe jongeren doorgaans aan hun drugs komen. We kunnen de presentatie van de taartdiagram echter nog verbeteren.

```
# taartdiagram van hoe drugs worden verkregen
ggplot(drugs_verkrijgen, aes(x= "", y = perc, fill = manier_verkrijgen_drugs)) +
  geom_bar(stat = "identity", width = 1, colour = "white") + # witte randen toevoegen
  coord_polar("y", start = 0) +
  theme_void() +
  geom_text(aes(label = perc), position = position_stack(vjust = 0.5)) + # percentages als labels
  labs(fill = "Manieren van drugs verkrijgen") + # titel voor legenda
  ggtitle("Taartdiagram met manieren van drugs verkrijgen (%)") # titel voor figuur
```

Taartdiagram met manieren van drugs verkrijgen (%)



We hebben nu een duidelijk inzicht in hoe jongeren die drugs gebruiken hier aan komen. Zo zien we bijvoorbeeld dat ongeveer 40 procent dit via een dealer koopt, en ongeveer een kwart het koopt via vrienden/kennissen en een kwart het van deze krijgt.

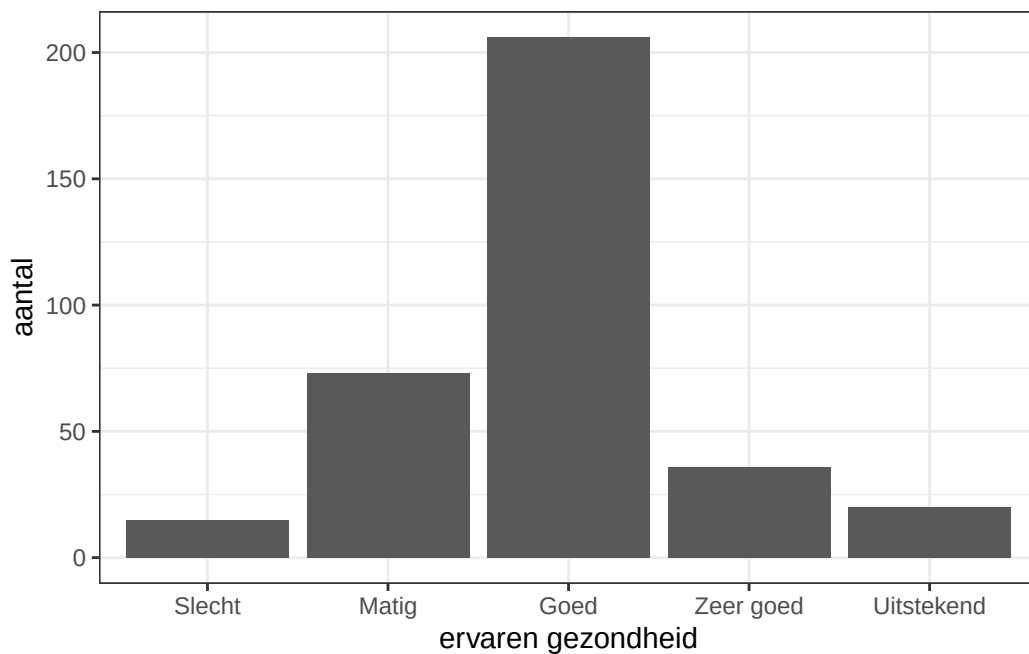
Dit toont meteen een relevante bevinding uit de literatuur over drugsgebruik onder jongeren, namelijk dat de helft van de jongeren hun drugs verkrijgen via “*sorting*” (zie [Parker et al., 2002](#)). Dat wil zeggen, dat een bekende uit een vrienden- of kennissenkring iemand van drugs voorziet eerder dan een dealer.

4.1.5 Ordinale variabele

Een kwalitatieve variabele waarbij er *wel* een bepaalde rangorde (hiërarchie) tussen de categorieën is, noemen we een **ordinale** variabele.

Laten we weer naar een voorbeeld kijken. In de enquête is gevraagd hoe jongeren hun eigen gezondheid over het algemeen beoordelen. Voor een ordinale variabele maken we in principe altijd een staafdiagram.

```
# staafdiagram van ervaren gezondheid
ggplot(data, aes(x = ervaren_gezondheid)) +
  geom_bar() +
  theme_bw() +
  ylab("aantal") +
  xlab("ervaren gezondheid")
```



De staafdiagram toont dat het grootste deel hun gezondheid als “goed” beoordeelt. Een relatief klein deel van de jongeren beoordeelt hun gezondheid als “matig” of zelfs “slecht”.

Dit voorbeeld illustreert een relevant kenmerk van ordinale variabelen: er is een bepaalde rangorde tussen de categorieën, maar de afstand ertussen is niet per se gelijk. Zo is de stap van “matig” naar “goed” bijvoorbeeld kwalitatief anders dan de stap van “zeer goed” naar “uitstekend”. Hierin verschilt een ordinale variabele van een kwantitatieve variabele, bij de laatste is de afstand tussen waarden (1-2-3 etc.) in principe altijd gelijk.

4.2 Kwantitatieve variabelen

Kwantitatieve variabelen zijn numeriek en bestaan dus uit cijfers. De afstand tussen waarden is altijd gelijk en er zit een rangorde in. Bijvoorbeeld bij een rapportcijfer van 1 t/m 10 is de afstand tussen 2 en 3 hetzelfde als de afstand tussen 7 en 8. Kwantitatieve variabelen worden soms ook wel lineaire of continue variabelen genoemd.

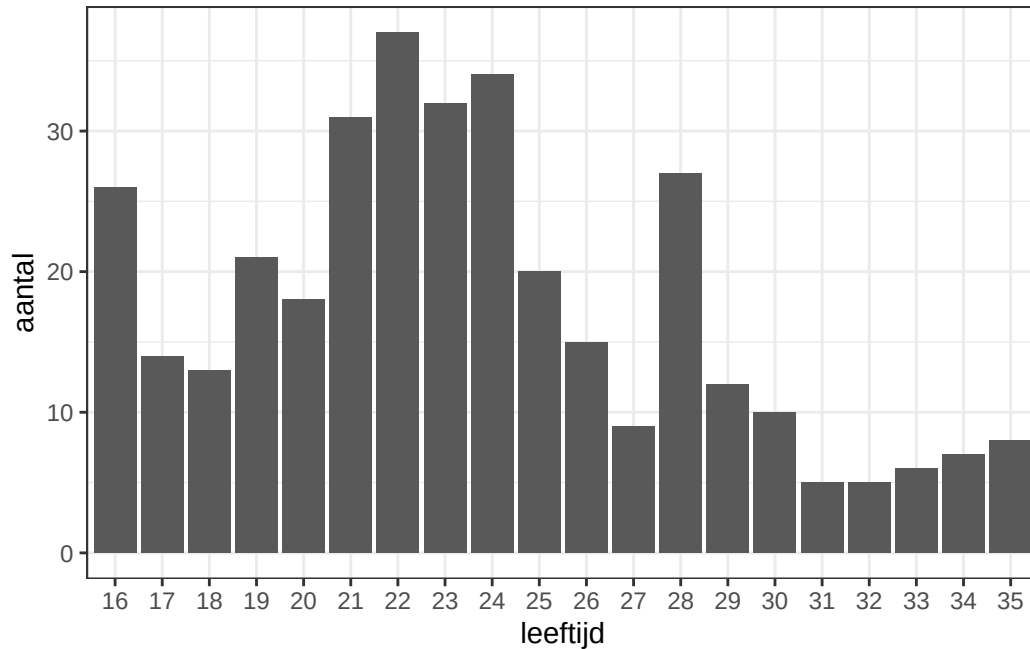
4.2.1 Interval en ratio variabelen

Er zijn twee types kwantitatieve variabelen: **interval** en **ratio**. Het verschil tussen deze twee types is dat een interval variabele geen *absoluut nulpunt* kent en een ratio variabele wel.

Leeftijd is bijvoorbeeld een ratio variabele, je kunt namelijk niet jonger dan 0 jaar zijn. Geboortejaar, aan de andere kant, is weer een interval variabele. De christelijke jaartelling begint bij het jaar 0, maar dat is eigenlijk arbitrair omdat de jaren daarvoor ook geteld worden. Het specifieke karakter van de variabele bepaalt dus het meetniveau.

Voor een lineaire variabele met relatief weinig unieke waarden gebruiken we meestal een staafdiagram. Zie hieronder een voorbeeld van de variabele leeftijd.

```
# staafdiagram van leeftijd
ggplot(data, aes(x = as.factor(leeftijd))) +
  geom_bar() +
  theme_bw() +
  ylab("aantal") +
  xlab ("leeftijd")
```

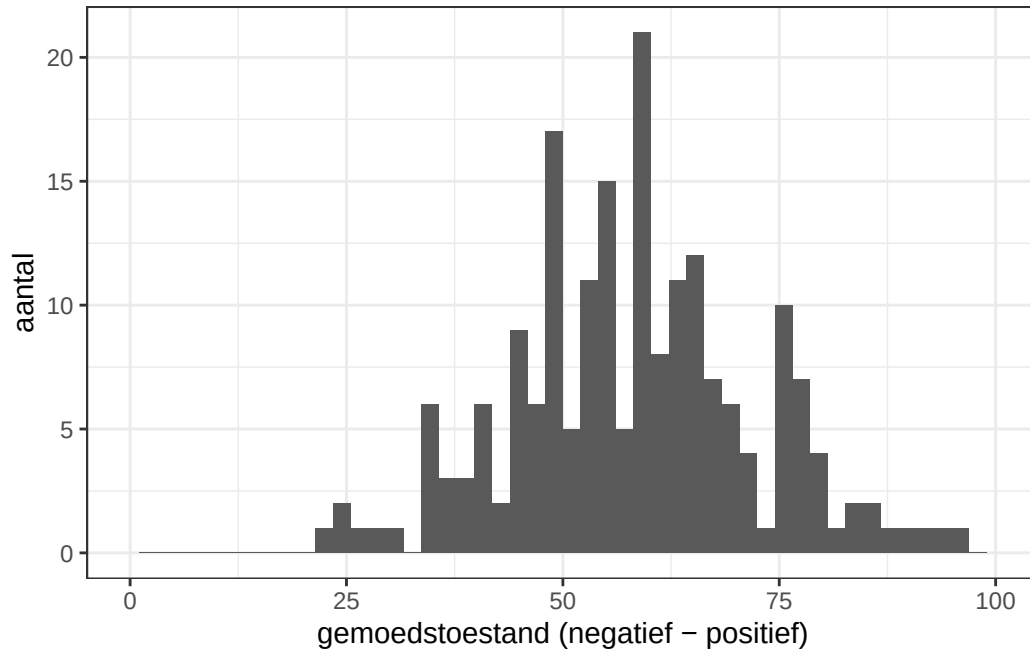


De staafdiagram toont dat relatief veel respondenten tussen 21 en 24 jaar zijn, een leeftijd waarop jongeren veel uitgaan.

4.2.2 Histogram

Voor een lineaire variabele met juist relatief veel unieke waarden gebruiken we meestal een histogram. Bij een histogram worden bepaalde waarden gegroepeerd tot één staaf, waardoor de presentatie overzichtelijk blijft. Dit is hieronder weergegeven voor de variabele *gemoed_dinsdag_na_xtc*. Dit is een score tussen de 0 en 100 die respondenten hebben gegeven hoe zich voelen op de dinsdag na xtc-gebruik in het weekend, waarbij 0 voor negatief staat en 100 voor positief.

```
# histogram van gemoedstoestand op dinsdag na XTC gebruik
ggplot(data, aes(x = gemoed_dinsdag_na_xtc)) +
  geom_histogram(bins = 50) +
  theme_bw() +
  ylab("aantal") +
  xlab("gemoedstoestand (negatief - positief)") +
  xlim(0, 100)
```



4.3 Samenvatting

Het meetniveau gaat over het type variabele en wat voor soort informatie deze bevat. Zoals we later zullen zien, is dit belangrijk om te weten wat voor soort statistische toets we kunnen uitvoeren. We onderscheiden de volgende meetniveaus (tussenhaakjes staat welke figuur we meestal gebruiken):

- nominaal (staaf- of taartdiagram)
- ordinaal (staafdiagram)
- interval (staafdiagram of histogram)
- ratio (staafdiagram of histogram)

5 Centrum- en spreidingsmaten

Inmiddels zijn we bekend met datasets, observaties, variabelen, meetniveaus en figuren. We hebben ook benoemd dat statistiek draait om het analyseren van *variatie* met behulp van de variabelen die in onze dataset zitten. Denk aan: variatie in drugsgebruik, leeftijden en opleidingsniveau. Om de variatie te analyseren maken we gebruik van diverse centrum- en spreidingsmaten. De meeste hiervan zul je herkennen van eerdere wiskundelessen die je hebt gehad.

5.1 Centrummaten

5.1.1 Gemiddelde

Het gemiddelde ($\bar{x}$) berekenen we simpelweg door voor de variabele x alle observaties bij elkaar op te tellen $\sum_{i=1}^n x_i$ en dan te delen door het aantal observaties n . Dit gaat middels de volgende formule.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

Formules berekenen en statistische toetsen uitvoeren kunnen we ook handmatig in R doen. Dit is leerzaam, omdat het intuïtie creëert voor hoe je statistisch onderzoek moet uitvoeren.

Stel we nemen vijf respondenten uit de dataset en bekijken hun leeftijd. We vinden de volgende observaties voor leeftijd: 16, 22, 22, 28 en 33.

Hieronder berekenen we in R de gemiddelde leeftijd van deze vijf respondenten.

```
# handmatig gemiddelde berekenen  
(16 + 22 + 22 + 28 + 33) / 5
```

```
[1] 24.2
```

De gemiddelde leeftijd van deze vijf respondenten is dus 24,2. In plaats een handmatige berekening kun je het ook berekenen middels een functie in R:

```
# vector aanmaken
x <- c(16, 22, 22, 28, 33)
print(x)
```

```
[1] 16 22 22 28 33
```

```
# gemiddelde berekenen
mean(x)
```

```
[1] 24.2
```

Eerst hebben we een vector, of eigenlijk een variabele, aangemaakt met de vijf observaties. Via de functie *mean()* bereken je vervolgens het gemiddelde.

5.1.2 Mediaan

De mediaan is het getal waar het midden van het aantal observaties is bereikt (50%), oftewel de middelste observatie.

Bij de leeftijdsreeks (16, 22, 22, 28, 33) is dit 22 jaar.

Bij een even aantal cijfers zoals (16, 22, 22, 25, 28, 33) neem je het midden van de middelste twee getallen. In dit geval is dat 23,5 (tussen 22 en 25 jaar).

In R bereken je de mediaan via de functie *median()*.

```
# oneven aantal observaties
median(x)
```

```
[1] 22
```

```
# even aantal observaties
y <- c(16, 22, 22, 25, 28, 33)
print(y)
```

```
[1] 16 22 22 25 28 33
```

```
median(y)
```

```
[1] 23.5
```

5.1.3 Modus

De modus is de waarde die het vaakst voorkomt in een variabele.

Bij de leeftijdsreeks (16, 22, 22, 28, 33) is dit 22 jaar omdat deze leeftijd tweemaal voorkomt en de rest slechts één keer.

R bereken je de modus via de functie *mfv()*.

```
# package laden
library(modeest)

# modus berekenen
mfv(x)
```

```
[1] 22
```

5.2 Spreidingsmaten

Tekst toevoegen over belang spreiding

5.2.1 Bereik, minimum en maximum

Het bereik R van een variabele is de afstand tussen laagste (minimum: x_{min}) en hoogste (maximum: x_{max}) waarde. Dit bereken je eenvoudig door de laagste waarde minus de hoogste waarde te nemen:

$$R = x_{min} - x_{max}$$

Bij de leeftijdsreeks (16, 22, 22, 28, 33) is het minimum 16 en het maximum 33. Het bereik is dus $R = x_{min} - x_{max} = 33 - 16 = 17$

```
# handmatig bereik berekenen
33 - 16
```

```
[1] 17
```

De kunt in R het minimum en maximum opvragen met functies *min()* en *max()*. Ook kun je allebei tegelijk krijgen met de functie *range()*

```
# minimum opvragen  
min(x)
```

```
[1] 16
```

```
# maximum opvragen  
max(x)
```

```
[1] 33
```

```
# minimum en maximum opvragen  
range(x)
```

```
[1] 16 33
```

De functie *range()* geeft je alleen het minimum en maximum. Als je het bereik wilt weten, moet je zelf het minimum van het maximum aftrekken:

```
# bereik berekenen  
max(x) - min(x)
```

```
[1] 17
```

5.2.2 Variantie

De variantie is een maat voor de spreiding van een variabele die aangeeft hoeveel de waarden onderling van elkaar verschillen. In de statistiek van de sociale wetenschappen zijn er twee soorten variantie: de populatievariantie en steekproefvariantie. Hier komen we later op terug, we rekenen nu voorlopig verder met de steekproefvariantie. De formule daarvoor is:

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

De steekproefvariantie S^2 kun je bereken in een aantal stappen.

Dit doen we aan de hand van de leeftijdsreeks (16, 22, 22, 28, 33) en het gemiddelde hiervan $\bar{x} = 24,2$

Eerst berekenen we voor elke observatie de afstand tot het gemiddelde (de deviatie):

x_i	$x_i - \bar{x}$
16	16 - 24,2 = -8,2
22	22 - 24,2 = -2,2
22	22 - 24,2 = -2,2
28	28 - 24,2 = 3,8
33	33 - 24,2 = 8,8

De optelsom van alle deviaties moet altijd nul zijn: $-8,2 + -2,2 + -2,2 + 3,8 + 8,8 = 0$

In de volgende stap kwadrateren we alle deviaties:

x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
16	16 - 24,2 = -8,2	$(-8,2)^2 = 67,24$
22	22 - 24,2 = -2,2	$(-2,2)^2 = 4,84$
22	22 - 24,2 = -2,2	$(-2,2)^2 = 4,84$
28	28 - 24,2 = 3,8	$3,8^2 = 14,44$
33	33 - 24,2 = 8,8	$8,8^2 = 77,44$

Daarvan nemen we de som der kwadraten ($\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$) : $67,24 + 4,84 + 4,84 + 14,44 + 77,44 = 168,8$

In de laatste stap delen we de som der kwadraten door het aantal observaties minus één ($n - 1$) :

$$168,8 / (5-1) = 42,2$$

De steekproefvariantie van de leeftijd van vijf respondenten is dus 42,2.

Deze stappen kunnen we ook in R uitvoeren.

```
# deviatie voor elke leeftijd
x_deviatie <- x - mean(x)
print(x_deviatie)
```

```
[1] -8.2 -2.2 -2.2  3.8  8.8
```

```
# kwadrateren van deviaties
x_deviatie_kwa <- x_deviatie^2
print(x_deviatie_kwa)
```

```
[1] 67.24  4.84  4.84 14.44 77.44
```

```
# som der kwadraten
sum(x_deviatie_kwa) # sum() neemt de som van een vector
```

```
[1] 168.8
```

```
# steekproefvariantie berekenen
variantie_stkpr <- sum(x_deviatie_kwa) / (length(x) - 1) # length() berekent het aantal rijen
print(variantie_stkpr)
```

```
[1] 42.2
```

In R kun je met de functie *var()* de steekproefvariantie ook direct berekenen

```
# steekproefvariantie
var(x)
```

```
[1] 42.2
```

5.2.3 Standaarddeviatie

De variantie is een handig getal om mee te rekenen, maar heeft meestal op zichzelf niet zoveel betekenis. Daarom wordt in onderzoek gebruik gemaakt van de standaarddeviatie (ook wel standaardafwijking genoemd). In combinatie met het gemiddelde en het bereik, geeft de standaarddeviatie meestal wel een redelijke indicatie van de spreiding van een lineair variabele (hier komen we later weer op terug). Hoewel wiskundig niet helemaal correct, wordt de standaarddeviatie ook wel gezien als ‘de gemiddelde afstand tot het gemiddelde’.

De standaarddeviatie is de wortel van de steekproefvariantie:

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

De standaarddeviatie van ons voorbeeld met de leeftijd van vijf respondenten is:

$$S = \sqrt{42,2} = 6,50$$

```
# standaarddeviatie berekenen
sqrt(variantie_stkpr) # sqrt() berekent de wortel over een getal/vector
```

```
[1] 6.496153
```

Je kunt de standaarddeviatie ook direct in R krijgen met *sd()*

```
# standaarddeviatie  
sd(x)
```

```
[1] 6.496153
```

5.3 Toepassing op de dataset

We hebben hierboven middels een eenvoudig voorbeeld laten zien hoe de centrum- en spreidingsmaten berekend worden. In onderzoek willen we deze informatie voor variabelen in de hele dataset weten, zodat we snel kunnen zien hoe onze data in elkaar zit.

We vragen hier het gemiddelde, de mediaan en de modus op voor leeftijd in de dataset.

```
# laden package  
library(readr)  
  
# laden van de data  
data <- read_rds("data/middelengebruik_uitgaanders.rds")  
  
# centrummaten opvragen  
mean(data$leeftijd) # gemiddelde
```

```
[1] 23.52
```

```
median(data$leeftijd) # mediaan
```

```
[1] 23
```

```
mfv(data$leeftijd) # modus
```

```
[1] 22
```

De gemiddelde leeftijd is 23,5 jaar, de mediaan is 23 jaar en de modus is 22 jaar. Deze waarden liggen dus dicht bij elkaar.

We kunnen ook het minimum, maximum, bereik en standaarddeviatie berekenen.

```
# spreidingsmaten opvragen
range(data$leeftijd) # minimum en maximum
```

```
[1] 16 35
```

```
max(data$leeftijd) - min(data$leeftijd) # bereik
```

```
[1] 19
```

```
sd(data$leeftijd) #standaarddeviatie
```

```
[1] 4.782178
```

De minimumleeftijd is 16 jaar, de maximumleeftijd is 35 jaar en het leeftijdsbereik is 19 jaar. De standaarddeviatie is 4,8 jaar.

Veel van deze statistieken (min, max, mediaan, gemiddelde) kun je ook in één keer bekijken middels de functie *summary()*

```
# meerdere statistieken tegelijkertijd opvragen
summary(data$leeftijd)
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
16.00	20.00	23.00	23.52	27.00	35.00

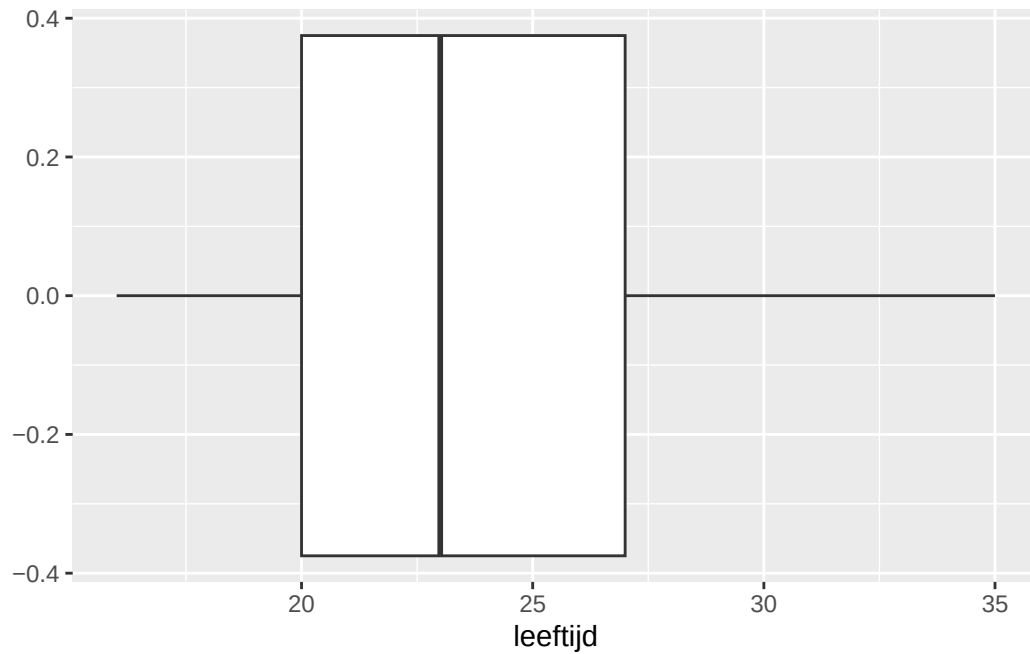
Je ziet dat de *summary()* functie ook de waardes voor 1st Qu. en 3rd Qu. geeft. Dit zijn het eerste en derde kwartiel, de grenzen waarbij respectievelijk 25% (Q1) en 75% (Q3) van de data ligt. In dit geval dus 20,0 en 27,0 jaar. Het tweede kwartiel (Q2) is de mediaan, dit is op de grens van 50% van de data.

5.3.1 Doosdiagram

Ten slotte is er ook een manier om de spreiding van een lineaire variabele te visualiseren. Dit is via een **doosdiagram**.

```
# laden package
library(ggplot2)

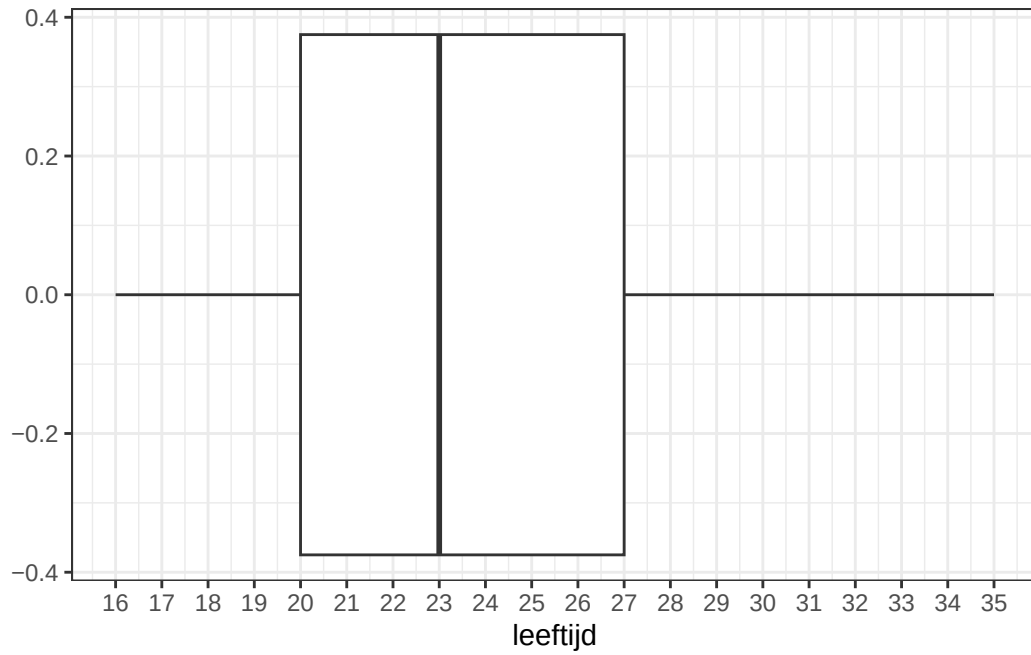
# doosdiagram maken
ggplot(data, aes(x = leeftijd)) +
  geom_boxplot() # doosdiagram
```



De presentatie kan nog verbeterd worden.

```
# laden package
library(ggplot2)

# doosdiagram maken
ggplot(data, aes(x = leeftijd)) +
  geom_boxplot() + # doosdiagram
  theme_bw() +
  scale_x_continuous(breaks = seq(16, 35, by = 1))
```



Toepassing op dataset

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{N}$$

$$z = \frac{x - \bar{x}}{S}$$

$$s.e. = \frac{S}{\sqrt{n}}$$

Part II

Kans en steekproeven

6 Steekproeven

7 Kans

Part III

Hypotheses

Part IV

Samenhang tussen variabelen

Part V

Colleges

8 Collegeslides

Week 1: [College 1](#)

Part VI

Opdrachten

9 Opdrachten

Deze week gaan jullie aan de slag met ...

A Symbolen en formules

A.1 Belangrijke symbolen en formules

Hier vind je een overzicht van alle belangrijke symbolen en formules die we gebruiken.

Symbool	Betekenis
$\sum_{i=1}^n$	Griekse hoofdletter sigma, staat voor ‘sommatie’: alles bij elkaar optellen. De i betekent dat je begint met tellen bij de eerste waarneming, de n dat je stopt bij de laatste.
α	Alpha, het significantieniveau
μ	Mu, het gemiddelde in de <i>populatie</i> (vaak onbekend)
σ	Sigma, de standaarddeviatie in een <i>populatie</i> (vaak onbekend)
σ^2	Sigma kwadraat, de variantie in een <i>populatie</i>
$\sigma_{\bar{x}}$	Sigma mean, standaardfout vna het gemiddelde